Лекц 9. Нарны болон салхин цахилгаан станц

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Нарны цацрагийн бүрэлдэхүүн, нарны байрлалын геометрийг тайлбарлах; фотоэлектрик элементийн физик зарчим, вольт-амперын шинж чанар, температурын нөлөөг тооцох; нарны станцын бүтэц (модуль, инвертор, нар дагагч), гүйцэтгэлийн харьцаа, жилийн үйлдвэрлэлийг тооцох; нарны дулааны төвлөрүүлэгч станцын зарчмыг ойлгох; салхины энерги, Бецийн хязгаар, салхины хурдны өндрийн профиль, Вейбуллын тархалтаар салхин турбины жилийн үйлдвэрлэлийг тооцох; салхин турбины бүтэц, генераторын төрөл, станцын зохион байгуулалтыг тайлбарлах; нар, салхины станцыг сүлжээнд холбох асуудал, хүйтэн уур амьсгалын онцлог, Монголын нөөц ба туршлагыг шинжлэх.

Түлхүүр үг: нарны тогтмол, шууд ба сарнисан цацраг, GHI, DNI, нарны хазайлт, нарны өндөр, фотоэлектрик элемент, вольт-амперын шинж чанар, хамгийн их чадлын цэг (MPP), STC, NOCT, температурын коэффициент, инвертор, нар дагагч, хоёр талт модуль, гүйцэтгэлийн харьцаа (PR), CSP, салхины чадал, Бецийн хязгаар, чадлын коэффициент, хурдны харьцаа, өндрийн профиль, Вейбуллын тархалт, чадлын муруй, сэрэмжийн алдагдал, DFIG, PMSG, сүлжээ үүсгэгч инвертор, хязгаарлалт (curtailment).

1. Нарны цацраг

Дэлхийн агаар мандлын дээд хилд нарны туяанд перпендикуляр гадаргууд ирэх цацрагийн нягт — **нарны тогтмол** — 1361 Вт/м^2. Агаар мандлаар дамжихдаа шингээлт, сарнилтаар сулраад цэлмэг өдрийн үд дунд газрын гадаргууд 900–1100 Вт/м^2 хүрнэ. Газарт ирэх цацрагийг гурван бүрэлдэхүүнд ялгана: **шууд цацраг** (DNI — нарны дискээс шууд ирэх, нарны чиглэлд перпендикуляр хавтгайд хэмжинэ), **сарнисан цацраг** (DHI — тэнгэрийн хаяаны бүх чиглэлээс), **хэвтээ гадаргуун нийт цацраг** (GHI = DNI·cos θ_z + DHI). Фотоэлектрик станц нийт (шууд + сарнисан) цацрагийг ашигладаг бол нарны дулааны төвлөрүүлэгч (CSP) зөвхөн шууд цацрагийг ашиглана.

Монгол Улс жилд 2600–3300 цаг нартай, хэвтээ гадаргууд ирэх жилийн нийт цацраг ихэнх нутагт 1400–1700 кВт·ц/м^2, Говийн бүсэд түүнээс их байдаг. Агаарын чийгшил бага, өндөрлөг газар (1000–1500 м) тул шууд цацрагийн хувь өндөр. Нарны эрчим хүчний нөөцөөрөө Монгол дэлхийн дунджаас дээгүүр орнуудын тоонд ордог.

1.1. Нарны байрлал

Нарны байрлалыг **хазайлт** δ (нарны туяа экваторын хавтгайтай үүсгэх өнцөг) ба цагийн өнцөг, газрын өргөрөг φ-ээр тодорхойлно. Хазайлтын Куперийн томьёо ба үдийн нарны өндөр:

$$\delta = 23.45^\circ \cdot \sin\left[360^\circ \cdot (284 + n)/365\right], \quad \alpha_{\text{үд}} = 90^\circ - \varphi + \delta \tag{9.1}$$

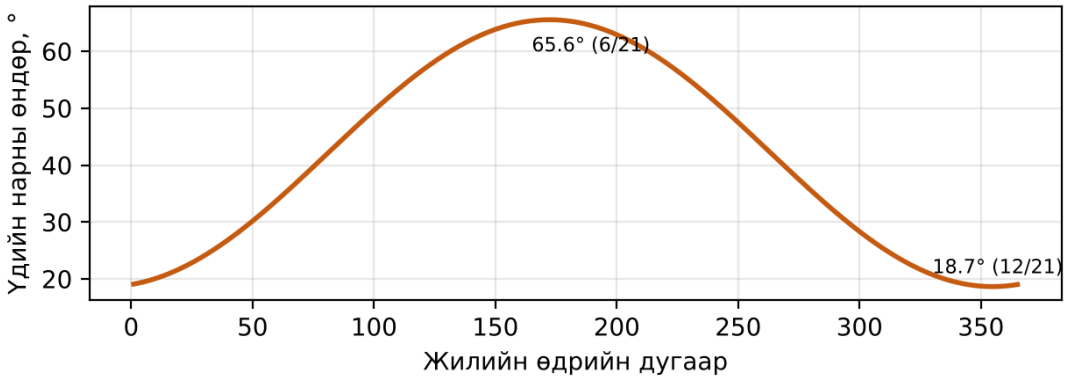
энд n — жилийн өдрийн дугаар (1 сарын 1 = 1). Хэвтээ бус гадаргууд ирэх цацрагийг нэмэгдүүлэхийн тулд модулийг урд зүг рүү налуу (налуу өнцөг ≈ өргөрөг) байрлуулна. Өвөл нарны өндөр бага тул Монгол шиг өндөр өргөрөгт налуу байрлал онцгой ач холбогдолтой; цастай газрын туссан цацраг (альбедо 0.6–0.8) хоёр талт модульд нэмэлт үйлдвэрлэл өгнө.

Жишээ 9.1. Улаанбаатарын (φ = 47.9°) хувьд 6 сарын 21 (n = 172), 12 сарын 21 (n = 355), 3 сарын 21 (n = 80)-нд нарны хазайлт ба үдийн нарны өндрийг ол.

Бодолт. 6/21: δ = 23.45°·sin(360·456/365) = +23.45°; $\alpha_{уд}$ = 90 − 47.9 + 23.45 = 65.6°.

12/21: δ = −23.45°; $\alpha_{уд}$ = 18.7°. 3/21: δ ≈ −0.4°; $\alpha_{уд}$ = 41.7°.

Өвөл нар тэнгэрийн хаяанаас ердөө 19° өндөр тул хэвтээ модульд ирэх цацраг маш бага, мөн цацраг агаар мандлаар урт замыг туулна. Модулийг 45–60°-ийн налуугаар байрлуулбал өвлийн үйлдвэрлэл хэвтээтэй харьцуулахад 2–3 дахин өснө (зураг 9.1).



Зураг 9.1. Улаанбаатарын үдийн нарны өндөр жилийн туршид

2. Фотоэлектрик элемент

2.1. Физик зарчим

Фотоэлектрик (ФЭ) элемент нь хагас дамжуулагч (ихэвчлэн цахиур)-ийн p-n шилжилт юм. Хориглогдсон бүсийн өргөнөөс (цахиурт 1.12 эВ) их энергитэй фотон шингээгдэхэд электрон-нүхний хос үүсч, шилжилтийн дотоод цахилгаан орон тэдгээрийг салгаж гадна хэлхээнд гүйдэл үүсгэнэ. Хориглогдсон бүсээс бага энергитэй фотон шингээгдэхгүй, их энергитэй фотоны илүүдэл энерги дулаан болно — энэ нь нэг шилжилттэй цахиурын элементийн онолын хязгаарыг (Шокли-Квайссерийн хязгаар) ≈ 33% болгодог. Арилжааны моно-кристалл PERC, TOPCon, гетеро шилжилтийн (HJT) модулийн АҮК 21–24%, тандем (перовскит/цахиур) элементийн лабораторийн АҮК 33%-иас давжээ.

ФЭ элементийн вольт-амперын (I–U) шинж чанарыг нэг диодын загвараар илэрхийлнэ:

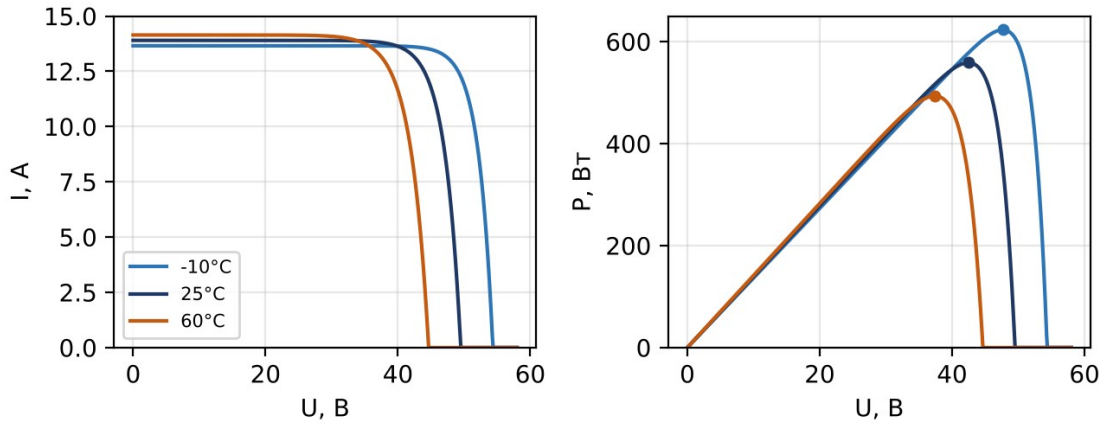
$$I = I_L - I_0\cdot[\exp(U/(n\cdot N_s\cdot U_T)) - 1], \quad U_T = k\cdot T/q \tag{9.2}$$

энд I_L — гэрлийн гүйдэл (цацрагтай пропорциональ), I_0 — диодын ханалтын гүйдэл (температураар огцом өснө), n — идеал байдлын коэффициент (1–1.5), N_s — цуваа элементийн тоо, U_T — дулааны хүчдэл (25°C-т 25.7 мВ). Шинж чанарын гол цэгүүд: богино залгааны гүйдэл I_{sc}, сул явын хүчдэл U_{oc}, **хамгийн их чадлын цэг** (MPP). Дүүргэлтийн коэффициент FF = $P_{mpp}/(U_{oc}\cdot I_{sc})$ ≈ 0.78–0.84. Инвертор MPP-г тасралтгүй хайж (MPPT) модулийг хамгийн их чадалд ажиллуулна.

2.2. Температурын нөлөө

Модулийн нэрлэсэн чадлыг **стандарт туршилтын нөхцөл** (STC: 1000 Вт/м^2, элементийн температур 25°C, AM1.5 спектр)-д тодорхойлно. Температур өсөхөд U_{oc} буурч (≈ −0.25… −0.3%/K), I_{sc} бага зэрэг өсөх тул чадал −0.29…−0.40%/K-ээр буурна (зураг 9.2). Бодит нөхцөлд элементийн температурыг NOCT (800 Вт/м^2, агаар 20°C, салхи 1 м/с-д тогтох элементийн температур, ≈ 42–46°C)-оор тооцно:

$$T_{эл} = T_{агаар} + (NOCT - 20)\cdot G/800, \quad P = P_{STC}\cdot(G/1000)\cdot[1 + \gamma\cdot(T_{эл} - 25)] \tag{9.3}$$



Зураг 9.2. 72 элементтэй ≈ 560 Вт-ын модулийн I–U ба P–U шинж чанар элементийн гурван температурт (1000 Вт/м^{2})

Жишээ 9.2. 560 Вт-ын модуль (γ = −0.35%/K, NOCT = 45°C). Цацраг 800 Вт/м^2 үед (а) өвлийн −20°C, (б) хаврын 25°C, (в) зуны 35°C, цацраг 1000 Вт/м^2-д модулийн чадлыг ол.

Бодолт. (а) $T_{эл} = -20 + 25\cdot 800/800 = 5$°C; $P = 560\cdot 0.8\cdot[1 - 0.0035\cdot(-20)] = 448\cdot 1.07 = 479$ Вт.

(б) $T_{эл} = 50$°C; $P = 448\cdot 0.9125 = 409$ Вт.

(в) $T_{эл} = 35 + 25\cdot 1.25 = 66.3$°C; $P = 560\cdot 0.856 = 479$ Вт.

Ижил 800 Вт/м^2 цацрагт өвлийн хүйтэнд модуль хаврынхаас 17%-иар их чадал өгнө. Монголын хүйтэн, тунгалаг агаар нь ФЭ станцын үр ашгийг нэмэгдүүлэх байгалийн давуу тал; харин өвлийн богино өдөр, нарны бага өндөр, цас, тоос шороо нь сул тал.

2.3. ФЭ технологиуд

Технологи	Модулийн АҮК, %	γ, %/K	Жилийн муудалт, %	Тайлбар
Моно-кристалл PERC	20–22	−0.34…−0.37	0.45–0.55	2015–2022 оны гол технологи
TOPCon (n төрөл)	21.5–23	−0.29…−0.32	0.35–0.4	Одоогийн зах зээлийн гол хувь
Гетеро шилжилт (HJT)	22–23.5	−0.24…−0.26	0.25–0.35	Хүйтэн, халуунд аль алинд сайн
Нимгэн хальс CdTe	18–20	−0.28…−0.32	0.3–0.5	Тоос, сарнисан цацрагт сайн
Перовскит/цахиур тандем	> 26 (туршилт)	—	Тогтворжилт судлагдаж байна	Ирээдүйн технологи

Хүснэгт 9.1. ФЭ модулийн технологиудын харьцуулалт (ойролцоо)

Модулийн чадал жил бүр 0.3–0.6%-иар буурдаг (муудалт) тул 25–30 жилийн ашиглалтын хугацааны үйлдвэрлэлийг тооцохдоо үүнийг харгалзана: 0.5%/жил үед 25 жилийн дундаж чадал анхныхаас ≈ 6% бага байна. Үйлдвэрлэгчид ихэвчлэн 25–30 жилийн дараа нэрлэсэн чадлын 80–87%-ийг баталгаажуулдаг.

3. Нарны фотоэлектрик станц

3.1. Бүтэц

- **Модуль ба мөр** (string) — 25–30 модулийг цуваа холбож 1000–1500 В-ын тогтмол гүйдлийн мөр үүсгэнэ; мөрүүдийг зэрэгцээ холбож нэгтгэх хайрцгаар инвертор руу оруулна.

- **Инвертор** — тогтмол гүйдлийг сүлжээний хувьсах гүйдэл болгож, MPPT, хамгаалалт, хуурмаг чадлын зохицуулалт хийнэ. Төвлөрсөн (1–5 МВт) эсвэл мөрийн (100–350 кВт) инвертор хэрэглэнэ.
- **Өсгөгч трансформатор, дэд станц** — 0.6–0.8 кВ-оос 35–220 кВ хүртэл өсгөнө.
- **Суурь бүтэц** — тогтмол налуу эсвэл нэг тэнхлэгийн нар дагагч (хойд-урд тэнхлэгээр зүүнээс баруун тийш эргэнэ; үйлдвэрлэлийг 15–25% нэмэгдүүлнэ).
- **Хоёр талт модуль** — арын талаараа газраас туссан цацрагийг шингээж 5–15% нэмэлт үйлдвэрлэл өгнө (цастай газарт илүү).

Тогтмол гүйдлийн суурилагдсан чадлыг инверторын хувьсах гүйдлийн чадлаас 1.2–1.4 дахин их (DC/AC харьцаа) сонгох нь түгээмэл: оргил цацрагийн хэдхэн цагт инвертор чадлаа хязгаарлах (clipping) алдагдал бага, харин өглөө, орой, үүлэрхэг үед инвертор илүү ачаалалтай ажиллаж эдийн засгийн үр ашиг сайжирна.

3.2. Жилийн үйлдвэрлэл

ФЭ станцын жилийн үйлдвэрлэлийг модулийн хавтгайд ирэх жилийн цацраг $H_{хавт}$ (кВт·ц/м^2) ба **гүйцэтгэлийн харьцаа** (PR)-аар тооцно:

$$E = P_{STC} \cdot H_{хавт} / G_{STC} \cdot PR, \quad Y = E / P_{STC}, \quad k_a = Y / 8760 \tag{9.4}$$

энд G_{STC} = 1 кВт/м^2, Y — хувийн үйлдвэрлэл (кВт·ц/кВт$_p$), PR = 0.75–0.85 нь температур, тоос, сүүдэр, кабель, инвертор, трансформатор, бэлэн байдлын алдагдлыг нэгтгэнэ.

Алдагдлын төрөл	Ердийн хэмжээ, %	Монголын нөхцөлийн онцлог
Температур	3–8	Хүйтэн тул бага (1–4)
Тоос, бохирдол	1–5	Говьд шороон шуурга — их; цэвэрлэгээ шаардлагатай
Цас	0–5	Хур тунадас бага ч өвлийн цас модулийг бүрхэнэ
Сүүдэр, өнцгийн тусгал	1–3	Өвлийн нам нарны өндөрт мөр хоорондын сүүдэр их
Модулийн зөрүү, бууралт	1–3	Жилд 0.4–0.6% муудна
Тогтмол гүйдлийн кабель	1–2	—
Инвертор	1.5–3	Хүйтэнд халаалт хэрэгтэй
Трансформатор, хувьсах гүйдлийн шугам	1–2	—
Бэлэн байдал, хязгаарлалт	0.5–10	Сүлжээний хязгаарлалт (curtailment) их байж болно

Хүснэгт 9.2. ФЭ станцын алдагдлын бүтэц

Жишээ 9.3. Говийн бүсэд 50 МВт$_p$ ФЭ станц: тогтмол налуу модульд ирэх жилийн цацраг 2000 кВт·ц/м^2, PR = 0.80. Жилийн үйлдвэрлэл, хувийн үйлдвэрлэл, ашиглалтын коэффициентийг ол. Нэг тэнхлэгийн нар дагагч (+18%) ба хоёр талт модуль (+7%) хэрэглэвэл?

Бодолт. E = 50 000·2000·0.80 = 80 000 МВт·ц/жил; Y = 1600 кВт·ц/кВт$_p$; k_a = 1600/8760 = 18.3%.

Нар дагагч + хоёр талт: 80 000·1.18·1.07 = 101 000 МВт·ц; k_a = 23.1%.

Нар дагагч хөрөнгө оруулалтыг 8–12%-иар нэмэх ч үйлдвэрлэлийг 18% нэмэгдүүлж, мөн өглөө, оройн цагт (оройн оргилд ойр) илүү их үйлдвэрлэдэг тул системийн хувьд үнэ цэнэтэй. Хүчтэй салхи, цас, хүйтэнд нар дагагчийн найдвартай ажиллагааг (хамгаалалтын байрлал) баталгаажуулах шаардлагатай.

3.3. Мөр хоорондын зай ба газрын хэрэгцээ

Налуу модулийн мөрүүд бие биеэ сүүдэрлэхээс сэргийлж, өвлийн туйлын өдөр (12/21) үдийн өмнө ба хойно хэдэн цагийн турш сүүдэргүй байхаар мөр хоорондын зайг сонгоно. Үд дундын тооцоонд модулийн босоо өндөр h-ийн сүүдрийн урт:

$$d = h \cdot \cos(\gamma_s) / \tan(\alpha_s), \quad GCR = l_{мод} / (l_{мод} \cdot \cos\beta + d) \tag{9.5}$$

энд α_s — нарны өндөр, γ_s — нарны азимутын урд чиглэлээс хазайлт, β — модулийн налуу, $l_{мод}$ — модулийн налуугийн дагуух урт, GCR — газрын бүрхэлтийн харьцаа. Өндөр өргөрөгт өвлийн нарны өндөр бага тул мөрүүд хол байрлах шаардлагатай бөгөөд нэг МВт-д ногдох газрын хэмжээ өмнөд орнуудаас их байна.

> **Жишээ 9.4.** Модулийн ширээ налуугийн дагуу 4.5 м урт, 40° налуу. Улаанбаатарт (φ = 47.9°) 12/21-ний үд дунд (α_s = 18.7°) ба 10:00 цагт ($\alpha_s \approx 12°$, $\gamma_s \approx 30°$) сүүдэргүй байх мөр хоорондын зай, GCR-ийг ол.
>
> *Бодолт.* Босоо өндөр h = 4.5·sin 40° = 2.89 м; хэвтээ проекц 4.5·cos 40° = 3.45 м.
>
> Үд дунд: d = 2.89/tan 18.7° = 8.53 м; GCR = 4.5/(3.45 + 8.53) = 0.38.
>
> 10:00: d = 2.89·cos 30°/tan 12° = 11.78 м; GCR = 4.5/(3.45 + 11.78) = 0.30.
>
> GCR = 0.30 үед нэг $МВт_p$ (≈ 4600 $м^2$ модуль) ≈ 1.5 га газар шаардана. Монголд газрын хүрэлцээ их тул сүүдрийн алдагдлыг багасгах үүднээс GCR-ийг 0.3 орчим сонгох нь оновчтой.

Ашиглалт ба засвар үйлчилгээ. ФЭ станцын ашиглалтын гол ажлууд нь модулийн цэвэрлэгээ, инверторын засвар (инвертор нь 10–15 жилд солигдох хамгийн их эвдрэлтэй тоноглол), дулааны камераар модулийн халуун цэг илрүүлэх, ургамал, цасыг цэвэрлэх, мониторингийн системээр мөр бүрийн гүйдлийг хянах юм. Мөрийн түвшний хяналт нь гэмтэлтэй модуль, холбогчийг хурдан илрүүлж PR-ийг 1–3 пунктээр сайжруулдаг.

3.4. Нарны дулааны төвлөрүүлэгч станц (CSP)

CSP нь толиор (параболик суваг, Френелийн шугаман тусгагч, цамхагийн гелиостат, параболик таваг) шууд цацрагийг төвлөрүүлж 400–565°C-ийн дулаан гаргаад уурын турбинаар цахилгаан үйлдвэрлэнэ. Гол давуу тал нь дулааныг хайлмал давсны саванд 6–15 цаг хадгалж, нар жаргасны дараа цахилгаан үйлдвэрлэх чадвар — өөрөөр хэлбэл «удирдлагатай» сэргээгдэх эх үүсвэр. Сул тал: зөвхөн DNI ихтэй (> 2000 кВт·ц/$м^2$/жил) газарт үр ашигтай, хөрөнгө оруулалт ФЭ-ээс 3–4 дахин их, усны хэрэглээ, хүйтэнд давсны хөлдөлт (хайлах температур ≈ 220°C). 2010-аад онд ФЭ ба батарейн үнэ огцом буурснаар CSP-ийн өрсөлдөх чадвар суларсан.

4. Салхины энерги

4.1. Салхины чадал ба Бецийн хязгаар

Хөндлөн огтлол A-гаар v хурдтай урсах агаарын кинетик энергийн урсгал (чадал):

$$P_{салх} = \tfrac{1}{2}\cdot\rho\cdot A\cdot v^3, \quad P_{турб} = C_p\cdot\tfrac{1}{2}\cdot\rho\cdot A\cdot v^3, \quad C_{p,max} = 16/27 \approx 0.593 \tag{9.6}$$

Чадал салхины хурдны кубтэй пропорциональ — хурд 10% өсөхөд чадал 33% өснө. Иймээс станцын байршлыг сонгоход салхины хурдыг маш нарийвчлан хэмжих шаардлагатай. Салхин турбин агаарын урсгалыг бүрэн зогсоох боломжгүй тул энергийн хамгийн их 59.3%-ийг авна (**Бецийн хязгаар**). Орчин үеийн гурван ирт турбины чадлын коэффициент C_p = 0.45–0.50, механик, генератор, хувиргуурын алдагдлыг оруулбал цахилгааны 0.42–0.46. Агаарын нягт ρ нь өндөр, температураас хамаарна ($\rho = p/(R\cdot T)$).

Жишээ 9.5. Роторын диаметр 130 м турбинд салхины хурд 6, 8, 12 м/с үед ($\rho = 1.225$ кг/м^3, $C_p = 0.45$) турбины чадлыг ол. Далайн түвшнээс 1300 м өндөрт агаарын нягт 15°C-т ба −20°C-т хэд вэ?

Бодолт. $A = \pi \cdot 65^2 = 13\,273$ м^2. $P = 0.45 \cdot 0.5 \cdot 1.225 \cdot 13\,273 \cdot v^3$: 6 м/с — 0.79 МВт; 8 м/с — 1.87 МВт; 12 м/с — 6.32 МВт.

1300 м-т $p = 101\,325 \cdot (1 - 2.256 \cdot 10^{-5} \cdot 1300)^{5.256} = 87\,000$ Па. 15°C: $\rho = 87\,000/(287 \cdot 288.15) = 1.05$ кг/м^3; −20°C: 1.19 кг/м^3.

Говийн өндөрлөгт зун агаарын нягт далайн түвшнийхээс 14% бага тул ижил хурдад үйлдвэрлэл буурна; харин өвлийн хүйтэнд нягт бараг далайн түвшинд хүрнэ. Монголд салхи хавар (3–5 сар) хамгийн хүчтэй байдаг нь цахилгааны оргил ачааллын улиралтай бүрэн давхцахгүй.

4.2. Салхины хурдны өндрийн профиль

Газрын гадаргын үрэлтээс шалтгаалан салхины хурд өндрөөр өснө. Ихэвчлэн зэргийн хуулиар илэрхийлнэ:

$$v_2 = v_1 \cdot (h_2/h_1)^{\alpha} \tag{9.7}$$

энд α — гадаргуугийн барзгар байдал, агаар мандлын тогтворжилтоос хамаарах илтгэгч (тал хээр 0.12–0.16, ой, хот 0.25–0.4; шөнийн тогтвортой агаарт их). Цаг уурын станцууд салхины хурдыг 10 м өндөрт хэмждэг бол орчин үеийн турбины тэнхлэгийн өндөр 100–160 м тул хэмжилтийг шилжүүлэхэд α-ийн сонголт маш чухал.

Жишээ 9.6. Цаг уурын станцад 10 м өндөрт жилийн дундаж хурд 6 м/с. Тэнхлэгийн өндөр 120 м-т $\alpha = 0.14$ ба 0.20 үеийн хурд, чадлын нягтын харьцааг ол.

Бодолт. $\alpha = 0.14$: $v = 6 \cdot 12^{0.14} = 8.50$ м/с; $\alpha = 0.20$: $v = 6 \cdot 12^{0.20} = 9.86$ м/с.

Чадлын нягтын харьцаа $(9.86/8.50)^3 = 1.56$.

α-ийн тодорхойгүй байдал үйлдвэрлэлийн тооцоонд 50 гаруй хувийн зөрүү үүсгэж болно. Иймээс салхин станцын төслийг тэнхлэгийн өндөрт ойр ($\geq 2/3$) өндөртэй хэмжилтийн шон эсвэл LiDAR-аар дор хаяж нэг жил хэмжсэн өгөгдөл дээр үндэслэнэ.

4.3. Салхины хурдны тархалт ба жилийн үйлдвэрлэл

Салхины хурд цаг тутам өөрчлөгддөг тул түүний статистик тархалтыг **Вейбуллын тархалт**-аар загварчилна:

$$f(v) = (k/c) \cdot (v/c)^{k-1} \cdot \exp[-(v/c)^k], \quad \bar{v} = c \cdot \Gamma(1 + 1/k) \tag{9.8}$$

энд k — хэлбэрийн параметр (ихэнх газарт 1.8–2.5; $k = 2$ үед Рэлейн тархалт), c — масштабын параметр. Турбины жилийн үйлдвэрлэл (AEP) нь чадлын муруй $P(v)$ ба тархалтын үржвэрийн интеграл:

$$\mathrm{AEP} = 8760 \cdot \int P(v) \cdot f(v)\, dv \tag{9.9}$$

Чадлын муруй (зураг 9.3) нь эхлэх хурд (3 м/с)-аас нэрлэсэн хурд (11–13 м/с) хүртэл ≈ кубаар өсч, нэрлэсэн хурдаас дээш ирний налууг эргүүлж (pitch) чадлыг тогтмол барина; зогсоох хурд (25 м/с)-аас дээш турбиныг хамгаалахаар зогсооно.

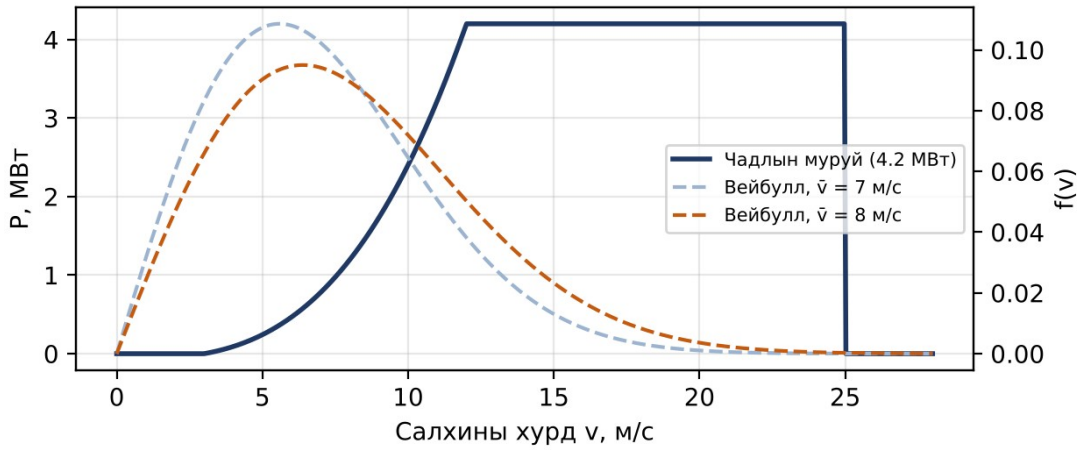
Салхины хурдны куб нь дундаж хурдны кубээс их тул (хурд хэлбэлзэх тусам) байршлын **салхины чадлын нягт**-ыг тархалтаар тооцно: $k = 2$ үед $\langle v^3 \rangle = c^3 \cdot \Gamma(1 + 3/k) \approx 1.91 \cdot \bar{v}^3$. Иймээс дундаж хурдаар шууд тооцсон чадал бодит чадлын тал орчим болно.

Жишээ 9.7. Тэнхлэгийн өндөрт $\bar{v} = 7$ м/с ($k = 2$), $\rho = 1.225$ кг/м^3. Салхины чадлын нягтыг (а) дундаж хурдаар, (б) Вейбуллын тархалтаар тооцож харьцуул.

Бодолт. (а) $\tfrac{1}{2}\cdot 1.225 \cdot 7^3 = 210$ Вт/м^2.

(б) $c = 7/\Gamma(1.5) = 7.90$ м/с; $\langle v^3 \rangle = 7.90^3 \cdot \Gamma(2.5) = 493 \cdot 1.329 = 655$ м^3/с^3; $\tfrac{1}{2}\cdot 1.225 \cdot 655 = 401$ Вт/м^2.

Тархалтаар тооцсон чадлын нягт 1.91 дахин их. Салхины нөөцийн зураглалд ихэвчлэн 50 м өндөрт 400–500 Вт/м^2 (дундаж хурд ≈ 7–7.5 м/с) байршлыг «сайн», 600 Вт/м^2-аас дээшийг «маш сайн» гэж ангилдаг.



Зураг 9.3. 4.2 МВт-ын турбины чадлын муруй ба дундаж хурд 7, 8 м/с-ийн Вейбуллын ($k = 2$) тархалт

Жишээ 9.8. 4.2 МВт-ын турбин (эхлэх 3, нэрлэсэн 12, зогсоох 25 м/с) тэнхлэгийн өндөрт жилийн дундаж хурд 7 ба 8 м/с ($k = 2$) байх хоёр байршилд ажиллана. Тоон интегралчлалаар жилийн үйлдвэрлэл, ашиглалтын коэффициентийг ол. Сэрэмжийн ба бусад алдагдал 12% бол нетто үйлдвэрлэл?

Бодолт. $\bar{v} = 7$ м/с ($c = 7.90$): AEP ≈ 10 770 МВт·ц; $k_a = 10\,770/(4.2 \cdot 8760) = 29.3\%$.

$\bar{v} = 8$ м/с ($c = 9.03$): AEP ≈ 13 900 МВт·ц; $k_a = 37.8\%$.

Нетто: 9480 ба 12 230 МВт·ц.

Дундаж хурд 14%-иар их байхад үйлдвэрлэл 29%-иар өссөн. Салхины нөөц сайн байршил нь эдийн засгийн үр ашгийг шийддэг тул Монголын Говь, зүүн талын тал нутгийн салхины нөөцийн нарийвчилсан зураглал станцын байршлыг сонгох гол хэрэгсэл юм.

4.4. Үйлдвэрлэлийн тодорхойгүй байдал: P50 ба P90

Салхин (болон нарны) станцын жилийн үйлдвэрлэл жилээс жилд хэлбэлздэг, мөн хэмжилт, загварын алдаатай. Санхүүжилтэд дундаж (P50 — 50% магадлалтайгаар давах) үнэлгээнээс гадна 90% магадлалтайгаар давах P90 үнэлгээг шаарддаг. Хэвийн тархалт гэж үзвэл:

$$P90 = P50 \cdot (1 - 1.282 \cdot \sigma_{нийт}) \tag{9.10}$$

энд $\sigma_{нийт}$ — нийт харьцангуй тодорхойгүй байдал (хэмжилт, урт хугацааны засвар, жилийн хэлбэлзэл, загварчлал, алдагдлын тооцооны квадрат нийлбэр; салхинд ихэвчлэн 8–14%, нарт 4–7%).

Жишээ 9.9. Жишээ 9.8-ийн 8 м/с-ийн байршилд 30 турбинтай станцын нетто P50 = 30·12 230 = 366 900 МВт·ц. Тодорхойгүй байдал 11% бол P90? Хэрэв хэмжилтийн шонг 120 м хүртэл өндөрсгөж тодорхойгүй байдлыг 8% болговол P90 хэд нэмэгдэх вэ?

Бодолт. σ = 11%: P90 = 366 900·(1 − 0.141) = 315 200 МВт·ц.

σ = 8%: P90 = 366 900·(1 − 0.103) = 329 300 МВт·ц — 14 100 МВт·ц (4.5%) нэмэгдэв.

Зээлийн хэмжээг P90 үйлдвэрлэлээр тооцдог тул хэмжилтийн чанарыг сайжруулах нь төслийн санхүүжилтийн боломжийг шууд нэмэгдүүлнэ.

5. Салхин турбины бүтэц

Орчин үеийн хэвтээ тэнхлэгт салхин турбин: **ротор** (гурван ир, шилэн/нүүрстөрөгчийн эслэгээр хийсэн 50–110 м урт; ирний налууг эргүүлэх систем), **гондол** (үндсэн гол, холхивч, хурдны хайрцаг, генератор, хувиргуур, хөргөлт), **эргүүлэх систем** (гондолыг салхины чиглэлд эргүүлнэ), **цамхаг** (ган эсвэл гибрид бетон, 80–160 м), **суурь** зэргээс бүрдэнэ. Хуурай газрын турбины нэгж чадал 4–7 МВт, ротор 140–170 м болжээ.

Хурдны харьцаа (tip speed ratio) — ирний үзүүрийн хурдыг салхины хурдад харьцуулсан харьцаа:

$$\lambda = \omega \cdot R / v \tag{9.11}$$

C_p нь λ = 7–9 орчимд хамгийн их байх тул нэрлэсэн хурдаас бага салхинд турбины эргэлтийг салхины хурдтай пропорциональ өөрчилж оновчтой λ-г барина (хувьсах хурдтай турбин). Ирний үзүүрийн хурд дуу чимээ, элэгдлээр 80–90 м/с-ээр хязгаарлагдана.

Жишээ 9.10. Роторын радиус 68 м, оновчтой λ = 8. Салхины хурд 6 ба 10 м/с үед роторын эргэлтийн хурдыг ол. Үзүүрийн хурд 85 м/с-ээр хязгаарлагдвал хамгийн их эргэлт хэд вэ?

Бодолт. ω = λ·v/R: 6 м/с — 0.706 рад/с = 6.7 эрг/мин; 10 м/с — 1.176 рад/с = 11.2 эрг/мин.

Хязгаар: ω_{max} = 85/68 = 1.25 рад/с = 11.9 эрг/мин.

Том турбины ротор минутад ердөө 6–12 удаа эргэдэг тул 50 Гц-ийн генераторт хурдны хайрцаг (1:100 орчим) эсвэл олон туйлтай бага хурдны шууд хөтлөгчтэй генератор шаардагдана.

Генераторын төрөл	Хувиргуур	Онцлог
Давхар тэжээлтэй асинхрон (DFIG)	Хэсэгчилсэн (чадлын ≈ 30%)	Хурдны хайрцагтай; хямд; ±30% хурдны муж; сүлжээний гэмтэлд мэдрэмтгий
Байнгын соронзон синхрон (PMSG), шууд хөтлөгч	Бүрэн (100%)	Хурдны хайрцаггүй; найдвартай; хүнд, ховор газрын элемент
PMSG дунд хурдны хайрцагтай	Бүрэн	Хөнгөн, авсаархан; одоогийн түгээмэл чиг хандлага

Хүснэгт 9.3. Салхин турбины генераторын төрлүүд

5.1. Салхин станц ба сэрэмжийн алдагдал

Турбины ард агаарын урсгал удааширч, эргэлдэх **сэрэмж** (wake) үүснэ. Ард байрлах турбин удаан, турбулент урсгалд ажиллаж үйлдвэрлэл буурч, ачаалал өснө. Турбинуудыг зонхилох салхины чиглэлд роторын 5–10 диаметр, хөндлөн чиглэлд 3–5 диаметрийн зайтай байрлуулж станцын сэрэмжийн алдагдлыг 5–12%-д барина. Монголын өргөн тал нутаг газрын хүрэлцээ ихтэй тул турбинуудыг өргөн зайтай байрлуулах боломжтой.

Ачааллын бууралт ба ирний хадгалалт. Салхин турбины цамхаг, ир, гондол нь 20–25 жилийн туршид 10^8–10^9 давталттай хувьсах ачаалал (ядрал) тэсвэрлэх ёстой. Турбины ангиллыг (IEC I, II, III) байршлын дундаж хурд, хамгийн их шуурга, турбулентын эрчмээр

сонгоно. Монголын тал нутагт турбулент харьцангуй бага ч хүчтэй хаврын шуурга, хүйтний улмаас материалын хэврэгшилт (−40°C) зэргийг харгалзсан хүйтэн уур амьсгалын (CCV) хувилбар шаардлагатай.

6. Сүлжээнд холбох

Нар, салхины станцын гаралт цаг уураас хамааран хэлбэлздэг, урьдчилан бүрэн таамаглах боломжгүй, инверторт суурилсан тул эрчим хүчний системд дараах сорилт үүсгэнэ:

- **Хэлбэлзэл ба тэнцвэржүүлэлт** — нар жаргах, салхи сулрахад бусад эх үүсвэр хурдан ачаалал авах шаардлагатай (лекц 1, жишээ 1.9; зураг 9.4).
- **Урьдчилсан таамаглал** — цаг уурын загвар, хиймэл оюун ухаанд суурилсан 1–48 цагийн таамаглалын алдааг нөөц чадлаар нөхнө.
- **Инерц ба давтамжийн тогтворжилт** — синхрон генераторын эргэлдэх массын инерц байхгүй тул гэмтлийн дараа давтамж хурдан өөрчлөгдөнө; «синтетик инерц», хурдан давтамжийн хариу үйлдэл, сүлжээ үүсгэгч (grid-forming) инвертор шаардлагатай.
- **Сүлжээний холболтын шаардлага** — гэмтлийн үед сүлжээнээс салахгүй байх (LVRT/FRT), хуурмаг чадлаар хүчдэл дэмжих, чадлыг хязгаарлах зэрэг техникийн дүрэм.
- **Хязгаарлалт** (curtailment) — сүлжээ, уян хатан чадал хүрэлцэхгүй үед үйлдвэрлэлийг хязгаарлах; Монголд өвлийн шөнө ТЭЦ-үүдийн хатуу горимоос шалтгаалан салхины станцын хязгаарлалт гардаг.

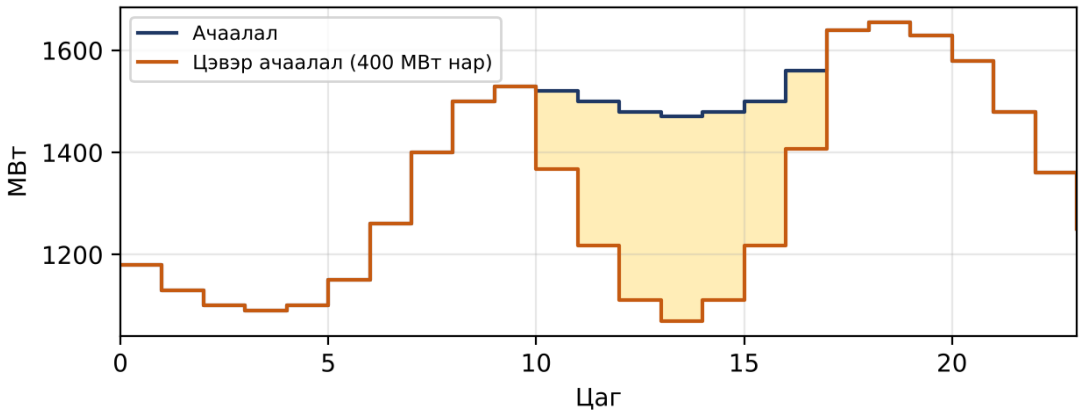
6.1. Инерц ба давтамжийн өөрчлөлтийн хурд

Систем дэх том эх үүсвэр гэнэт тасрахад чадлын дутагдал синхрон машинуудын эргэлдэх массын кинетик энергиэр эхний агшинд нөхөгдөж давтамж буурна. Давтамжийн өөрчлөлтийн анхны хурд (RoCoF):

$$\mathrm{d}f/\mathrm{d}t = -\Delta P \cdot f_0 \,/\, (2 \cdot H_{\text{сист}} \cdot S_{\text{сист}}) \tag{9.12}$$

энд ΔP — алдагдсан чадал, f_0 = 50 Гц, $H_{\text{сист}}$ — системийн инерцийн тогтмол (с; дулааны станцын генераторт 3–6 с), $S_{\text{сист}}$ — ажиллаж буй синхрон машинуудын нийт чадал. Инверторт суурилсан эх үүсвэр нэмэгдэж синхрон машин багасах тусам $H \cdot S$ буурч, RoCoF өснө; RoCoF 1–2 Гц/с давбал хамгаалалт ажиллаж, давтамжийн хамгаалалтаар ачаалал хасах хүртэл хугацаа хангалтгүй болно.

> **Жишээ 9.11.** 1500 МВт-ын систем (H = 4 с) 150 МВт-ын блокоо гэнэт алджээ. RoCoF-ийг ол. Шөнө нар, салхины эх үүсвэр их, ажиллаж буй синхрон машин 900 МВт (H = 4 с) болсон үед?
>
> *Бодолт.* $\mathrm{d}f/\mathrm{d}t = 150 \cdot 50 / (2 \cdot 4 \cdot 1500) = 0.625$ Гц/с.
>
> 900 МВт: $150 \cdot 50 / (2 \cdot 4 \cdot 900) = 1.04$ Гц/с.
>
> Синхрон машин цөөрөхөд RoCoF 1.7 дахин өсөв. Монголын харьцангуй жижиг систем ОХУ-ын системтэй холбогдож инерцийн дэмжлэг авдаг ч холболт тасарвал энэ асуудал онцгой хурцадна. Шийдэл нь синхрон компенсатор, хурдан давтамжийн хариу үйлдэлтэй батарей хуримтлуур, сүлжээ үүсгэгч инвертор юм.



Зураг 9.4. Өвлийн өдрийн ачаалал ба 400 МВт нарны станцтай үеийн цэвэр ачаалал (лекц 1-ийн жишээ 1.2-ын өгөгдөл)

Жишээ 9.12. Зураг 9.4-т 400 МВт ФЭ станц өвлийн өдөр 9–17 цагт ажиллана. 15 цагаас 18 цаг хүртэл цэвэр ачаалал хэдэн МВт-аар өсөх вэ? Түүнийг лекц 1-ийн 150 МВт-ын нүүрсний блок (1.5%/мин)-оор хангахад хэдэн блок шаардлагатай вэ?

Бодолт. Цэвэр ачааллын өсөлт ≈ 438 МВт 3 цагт буюу дунджаар 2.4 МВт/мин, харин 16–17 цагийн хооронд хамгийн огцом (≈ 3–4 МВт/мин).

Нэг блок 150·0.015 = 2.25 МВт/мин; хурдны хувьд 2 блок, харин чадлын хэмжээгээр (хагас ачааллаас нэмэх 75 МВт) ≈ 6 блок «бэлэн» байх шаардлагатай.

Өвлийн өдөр Монголын системд нарны станцын үйлдвэрлэл бага ч оройн оргилоос өмнө огцом буурдаг. Иймээс нарны станцыг 2–4 цагийн батарей хуримтлууртай хослуулах нь Монгол зэрэг оройн оргилтой системд стандарт шийдэл болж байна (лекц 10).

Чадлын кредит. Нар, салхины станцын суурилагдсан чадлын хэдэн хувийг системийн оргил ачааллын үед найдвартай тооцож болохыг **чадлын кредит** (capacity credit) гэнэ. Монголын өвлийн оройн оргил үед нарны станцын чадлын кредит бараг 0, салхиных 5–15% байдаг. Иймээс нар, салхины станц нь түлш хэмнэх, ялгаруулалтыг бууруулах «эрчим хүчний» эх үүсвэр бөгөөд оргил чадлын хомсдолыг дангаараа шийдэхгүй.

6.2. Урьдчилсан таамаглал ба нөөц

Диспетчерийн төв нар, салхины үйлдвэрлэлийг өдрийн өмнөх (24–48 ц) ба цагийн өмнөх (1–6 ц) хугацаанд таамаглаж, бусад эх үүсвэрийн ажлын хуваарийг гаргана. Таамаглалын алдааг нөхөх **тэнцвэржүүлэх нөөц** шаардлагатай. Цагийн өмнөх салхины таамаглалын стандарт хазайлт ихэвчлэн суурилагдсан чадлын 5–10%, өдрийн өмнөхийнх 10–15% байдаг. Нөөцийг ихэвчлэн 3σ (99.7% магадлал) зарчмаар тооцно.

Жишээ 9.13. Системд 300 МВт салхин станц бий. Цагийн өмнөх таамаглалын алдааны стандарт хазайлт суурилагдсан чадлын 8%. 3σ зарчмаар шаардлагатай тэнцвэржүүлэх нөөцийг ол. Салхины чадал 600 МВт болж, станцууд газар зүйн хувьд тархсанаас харьцангуй алдаа 6% болбол?

Бодолт. 300 МВт: 3·0.08·300 = 72 МВт.

600 МВт: 3·0.06·600 = 108 МВт — чадал 2 дахин өссөн ч нөөц 1.5 дахин л өсөв.

Станцуудыг өргөн нутагт тархаах нь хэлбэлзлийг «тэгшилж» нөөцийн хэрэгцээг бууруулна. Монголын өргөн нутагт Говь, зүүн бүсийн станцуудыг хослуулах нь энэ давуу талыг ашиглах боломж олгоно.

7. Хүйтэн уур амьсгал ба Монголын туршлага

Монголын нөхцөлд нар, салхины станцад дараах онцлогийг тооцох шаардлагатай:

- **Хүйтэнд тэсвэртэй хувилбар** — −40°C хүртэл ажиллах салхин турбин (бага температурын ган, тос, халаагч, хүйтэнд тэсвэртэй цахилгаан бүрэлдэхүүн); −30°C-аас доош турбиныг зогсоох хязгаар нь жилийн үйлдвэрлэлд нөлөөлнө.
- **Мөстөлт** — ирэнд мөс тогтох нь аэродинамикийг муутгаж, тэнцвэргүй ачаалал, мөс шидэгдэх аюул үүсгэнэ; Монголын хуурай агаарт харьцангуй бага ч мөс мэдрэгч, ир халаах систем шаардлагатай байж болно.
- **Тоос шороо** — Говийн шороон шуурга модулийн гадаргууг бохирдуулж PR-ийг бууруулна; ус хомс тул хуурай цэвэрлэгээний робот хэрэглэх нь бий.
- **Цахилгаан тоноглолын дулаан** — инвертор, трансформатор, хяналтын шүүгээг өвөл халааж, зун хөргөх.
- **Тээвэр, угсралт** — 60–80 м урт ир, цамхгийн хэсгийг алслагдсан бүс рүү тээвэрлэх замын нөхцөл, их даацын кран.

Монголын анхны салхин станц — 50 МВт-ын Салхит (2013) — Улаанбаатарын ойролцоо ашиглалтад орсны дараа Цэций, Сайншанд зэрэг салхин станц, Дархан, Сүмбэр, Говийн бүсэд олон тооны нарны станц баригджээ. 2024 онд дотоодын цахилгаан үйлдвэрлэлийн 8.3% нь нар, салхины станцаас гарсан (лекц 1). Цаашид Говийн их нөөцийг ашиглаж хөрш орнууд руу экспортлох «Азийн супер сүлжээ» зэрэг санаачилга дэвшигдэж байгаа ч дотоодын системийн уян хатан байдал, хуримтлуур, дамжуулах шугамын хөгжил түрүүлэх шаардлагатай.

7.1. Сүлжээнээс гадуурх хэрэглээ

Монголын нүүдэлчин малчдын хувьд зөөврийн нарны цахилгаан систем нь гэрэлтүүлэг, телевиз, гар утас, хөргөгчийн эрчим хүчний гол эх үүсвэр болсон. 2000-аад онд хэрэгжсэн «100 мянган нарны гэр» үндэсний хөтөлбөрөөр малчин өрхүүдэд олон арван мянган нарны гэрийн систем түгээгдсэн. Төвийн сүлжээнээс алслагдсан сум, баг, уурхай, аялал жуулчлалын баазад нар-салхи-дизель-батарейн гибрид бичил сүлжээ хэрэглэгддэг. Ийм системийг зохион бүтээхдээ өвлийн хамгийн бага цацрагтай сарын нөхцөлөөр модуль, хэрэглээ нөхөх хоногийн тоогоор (автономи) батарейн багтаамжийг сонгоно:

$$P_{мод} = E_{хон} / (H_{хон} \cdot PR), \quad C_{бат} = E_{хон} \cdot N_{авт} / (DoD \cdot \eta_{бат} \cdot U_{сист}) \tag{9.13}$$

Жишээ 9.14. Малчин өрхийн хоногийн хэрэглээ 1.2 кВт·ц (гэрэл, хөргөгч, ТВ, цэнэглэгч). 12 сарын налуу модульд ирэх хоногийн цацраг 3.5 кВт·ц/м^2, системийн PR = 0.70. Автономи 2 хоног, лити-төмөр-фосфат батарейн ашиглах гүн 80%, АҮК 90%, системийн хүчдэл 12 В. Модулийн чадал ба батарейн багтаамжийг ол.

Бодолт. $P_{мод} = 1.2/(3.5 \cdot 0.70) = 0.49$ кВт ≈ 500 Вт$_р$.

$C_{бат} = 1.2 \cdot 2/(0.8 \cdot 0.9 \cdot 12) \cdot 1000 = 278$ А·ц ≈ 3.3 кВт·ц.

Литийн батарейг −20°C-аас доош цэнэглэх боломжгүй тул гэр дотор байрлуулах эсвэл халаалттай хайрцагт хадгалах шаардлагатай. Зун цацраг 2 дахин их тул илүүдэл эрчим хүчийг ус шахах, сүү хөргөх зэрэгт ашиглаж болно.

Жишээ 9.15. Говийн 100 МВт салхин станц (k_a = 35%) ба 100 МВт ФЭ станц (k_a = 20%)-ийн LCOE-г харьцуул: хөрөнгө оруулалт салхи 1300 $/кВт, нар 700 $/кВт; тогтмол ашиглалтын зардал 35 ба 15 $/кВт·жил; CRF(8%, 25) = 0.0937. Сүлжээний хязгаарлалтаас үйлдвэрлэлийн 10% алдагдвал LCOE хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Бодолт. Салхи: (0.0937·1300 + 35)/(8760·0.35) = 156.8/3066 = 0.051 $/кВт·ц.

Нар: (0.0937·700 + 15)/(8760·0.20) = 80.6/1752 = 0.046 $/кВт·ц.

10% хязгаарлалтад: салхи 0.051/0.9 = 0.057, нар 0.046/0.9 = 0.051 $/кВт·ц.

Нар, салхины LCOE нүүрсний станцынхтай (0.05–0.065 $/кВт·ц, лекц 1) өрсөлдөхүйц боловч хязгаарлалт ба системийн тэнцвэржүүлэлтийн нэмэлт зардал (хуримтлуур, нөөц) тэдний бодит өртгийг нэмэгдүүлнэ. Иймээс сэргээгдэх эх үүсвэрийн хөгжлийг уян хатан чадал, хуримтлууртай хамт төлөвлөнө.

8. Гибрид станц ба байгаль орчны асуудал

Нар ба салхины үйлдвэрлэл өдөр, улирлаар бие биенээ нөхөх шинжтэй: Монголд нар зун, өдөр их; салхи хавар, намар, шөнө их байх нь элбэг. Иймээс нэг байршилд нар, салхи, батарейг хослуулж **нэг сүлжээний холболтыг хамтран ашиглах** гибрид станц нь дэд станц, шугамын хөрөнгө оруулалтыг хэмнэж, гаралтын хэлбэлзлийг багасгана. Холболтын чадлаас их суурилагдсан чадал (жишээ нь 100 МВт холболтод 100 МВт салхи + 60 МВт нар) нь хоёр эх үүсвэр зэрэг дээд чадлаараа ажиллах цөөн цагт л хязгаарлалт үүсгэнэ.

Байгаль орчны нөлөө. Салхин станц шувуу, сарьсан багваахайн мөргөлт, ландшафт, дуу чимээ, сүүдрийн анивчилт; нарны станц газрын бүрхэвч, ургамал, тооссжилт зэрэг нөлөөтэй. Монголын нүүдлийн шувуудын зам, тал хээрийн зэрлэг амьтдын (цагаан зээр, хулан) нүүдлийн замыг станцын байршил, хашаа, шугамын төлөвлөлтөд харгалзах нь чухал. Ашиглалтын хугацаа дууссаны дараа салхин турбины ир (шилэн эслэгийн нийлмэл материал), ФЭ модулийг дахин боловсруулах асуудал 2030-аад оноос их хэмжээгээр тулгарах тул дахин боловсруулах шаардлагыг төслийн гэрээнд тусгах хандлага бий болж байна.

9. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Нарны тогтмол	Solar constant	Солнечная постоянная
Шууд нормал цацраг	Direct normal irradiance (DNI)	Прямая нормальная радиация
Хэвтээ гадаргуун нийт цацраг	Global horizontal irradiance (GHI)	Суммарная радиация на горизонтальную поверхность
Нарны хазайлт	Solar declination	Склонение Солнца
Фотоэлектрик элемент	Photovoltaic (PV) cell	Фотоэлектрический элемент
Хамгийн их чадлын цэг	Maximum power point (MPP)	Точка максимальной мощности
Дүүргэлтийн коэффициент	Fill factor	Коэффициент заполнения
Гүйцэтгэлийн харьцаа	Performance ratio (PR)	Коэффициент производительности
Нар дагагч	Solar tracker	Солнечный трекер
Нарны дулааны төвлөрүүлэгч станц	Concentrated solar power (CSP)	Солнечная тепловая электростанция
Бецийн хязгаар	Betz limit	Предел Беца
Чадлын коэффициент	Power coefficient	Коэффициент использования энергии ветра
Хурдны харьцаа	Tip speed ratio	Быстроходность

Монгол	Англи	Орос
Сэрэмж	Wake	Аэродинамический след
Хязгаарлалт	Curtailment	Ограничение выработки
Чадлын кредит	Capacity credit	Гарантированная мощность (кредит мощности)

Хүснэгт 9.4. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Нарны цацраг шууд ба сарнисан бүрэлдэхүүнтэй; Монгол жилд 2600–3300 цаг нартай, 1400–1700 кВт·ц/м^2 нөөцтэй.
- Нарны өндөр өвөл ≈ 19° тул модулийг налуу байрлуулах, хоёр талт модуль, нар дагагч ашиглах нь үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.
- ФЭ элементийн чадал температураас −0.3…−0.4%/K-ээр хамаарах тул Монголын хүйтэн уур амьсгал давуу тал.
- ФЭ станцын үйлдвэрлэл E = P·H·PR; Говьд хувийн үйлдвэрлэл 1600–2000 кВт·ц/кВт$_p$.
- Салхины чадал хурдны кубтэй пропорциональ; Бецийн хязгаар 59.3%; орчин үеийн турбины C_p 0.45–0.50.
- Салхины хурдыг тэнхлэгийн өндөрт шилжүүлэх, Вейбуллын тархалтаар AEP-ийг тооцоход хэмжилтийн нарийвчлал шийдвэрлэх ач холбогдолтой.
- Нар, салхины станцыг сүлжээнд холбоход хэлбэлзэл, инерц, хязгаарлалтын асуудлыг хуримтлуур, уян хатан чадал, сүлжээ үүсгэгч инвертороор шийднэ.
- Нар, салхины LCOE нүүрстэй өрсөлдөхүйц боловч оргилын чадлын кредит бага тул системийн төлөвлөлтөд тусгайлан тооцно.

Хяналтын асуулт

1. Шууд, сарнисан, нийт цацрагийн ялгааг тайлбарла.
2. Нарны хазайлт, үдийн өндрийг хэрхэн тооцох вэ?
3. Модулийн налуу өнцгийг хэрхэн сонгох вэ? Монголд яагаад их налуу тохиромжтой вэ?
4. ФЭ элементийн ажиллах зарчим ба Шокли-Квайссерийн хязгаарыг тайлбарла.
5. I–U шинж чанарын гол цэгүүдийг нэрлэ. MPPT гэж юу вэ?
6. Температур ФЭ модулийн чадалд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
7. Гүйцэтгэлийн харьцааг тодорхойлж, түүнд нөлөөлөх алдагдлуудыг нэрлэ.
8. DC/AC харьцааг 1-ээс их сонгох шалтгааныг тайлбарла.
9. CSP-ийн давуу ба сул талыг ФЭ-тэй харьцуул.
10. Бецийн хязгаарын физик утгыг тайлбарла.
11. Салхины хурдны өндрийн профиль үйлдвэрлэлийн тооцоонд яагаад чухал вэ?
12. Вейбуллын тархалт ба AEP-ийн тооцоог тайлбарла.
13. Хурдны харьцааг тодорхойлж, хувьсах хурдтай турбины давуу талыг тайлбарла.
14. DFIG ба PMSG генераторыг харьцуул.
15. Нар, салхины станцыг сүлжээнд холбох гол сорилтуудыг нэрлэ.
16. Чадлын кредит гэж юу вэ? Монголын өвлийн оргилд яагаад бага байдаг вэ?
17. Мөр хоорондын зайг юу тодорхойлдог вэ? Өндөр өргөрөгт газрын хэрэгцээ яагаад их вэ?
18. P50 ба P90 үнэлгээний ялгаа юу вэ?
19. Салхины чадлын нягтыг яагаад дундаж хурдаар бус тархалтаар тооцох ёстой вэ?
20. Инверторт суурилсан эх үүсвэр нэмэгдэхэд RoCoF яагаад өсдөг вэ?
21. Таамаглалын алдаа ба тэнцвэржүүлэх нөөцийн хамаарлыг тайлбарла.

22. Сүлжээнээс гадуурх нарны системийг өвлийн нөхцөлөөр зохион бүтээх шалтгааныг тайлбарла.
23. Нар-салхины гибрид станцын давуу талыг тайлбарла.
24. Нар, салхины станцын байгаль орчны нөлөөг нэрлэ.
25. ФЭ модулийн муудалт ашиглалтын хугацааны үйлдвэрлэлд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
26. Хоёр талт модуль цастай газарт яагаад илүү үр ашигтай вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Улаанбаатарт 2 сарын 15 (n = 46)-нд үдийн нарны өндөр? *Хариу: ≈ 28.8°.*
2. Жишээ 9.2-т цацраг 1000 Вт/м^2, агаар −10°C бол модулийн чадал? *Хариу: ≈ 567 Вт.*
3. 100 МВт$_р$, $H_{хавт}$ = 1800 кВт·ц/м^2, PR = 0.82 бол жилийн үйлдвэрлэл? *Хариу: 147.6 ГВт·ц.*
4. Роторын диаметр 150 м, v = 9 м/с, ρ = 1.1 кг/м^3, C_p = 0.46 бол чадал? *Хариу: ≈ 3.26 МВт.*
5. 10 м-т 5.5 м/с, α = 0.16 бол 140 м-т хурд? *Хариу: ≈ 8.4 м/с.*
6. Вейбуллын k = 2, $\bar{v}$ = 7.5 м/с бол c? *Хариу: 8.46 м/с.*
7. Жишээ 9.10-д λ = 7, v = 8 м/с бол эргэлт? *Хариу: ≈ 7.9 эрг/мин.*
8. Жишээ 9.15-д салхины k_a = 40% бол LCOE? *Хариу: ≈ 0.045 $/кВт·ц.*
9. Жишээ 9.4-д налуу 30° бол үд дундын сүүдэргүй зай? *Хариу: ≈ 6.65 м.*
10. P50 = 200 ГВт·ц, σ = 9% бол P90? *Хариу: ≈ 176.9 ГВт·ц.*
11. Жишээ 9.11-т H = 2.5 с, синхрон 900 МВт бол RoCoF? *Хариу: ≈ 1.67 Гц/с.*
12. Жишээ 9.7-д $\bar{v}$ = 8 м/с бол Вейбуллын чадлын нягт? *Хариу: ≈ 599 Вт/м^{2}.*
13. Жишээ 9.13-д σ = 10% бол 300 МВт-д шаардлагатай нөөц? *Хариу: 90 МВт.*
14. Жишээ 9.14-д хэрэглээ 2.0 кВт·ц/хоног бол модулийн чадал? *Хариу: ≈ 816 Вт_{р}.*
15. ФЭ станц 0.5%/жил муудалттай бол 25 дахь жилийн чадал анхныхаас хэдэн хувь вэ? *Хариу: ≈ 88.7%.*
16. Гибрид станцад 100 МВт салхи (k_a = 35%), 60 МВт нар (k_a = 20%) бол хязгаарлалтгүй үеийн жилийн нийт үйлдвэрлэл? *Хариу: ≈ 411.7 ГВт·ц.*
17. Турбины роторын диаметр 136 м, үзүүрийн хурд 80 м/с-ээр хязгаарлагдвал хамгийн их эргэлт? *Хариу: ≈ 11.2 эрг/мин.*
18. Нэг тэнхлэгийн нар дагагч жишээ 9.3-ын станцын үйлдвэрлэлийг 18% нэмэгдүүлбэл ашиглалтын коэффициент? *Хариу: ≈ 21.6%.*
19. 1500 МВт-ын систем (H = 5 с) 100 МВт алдвал RoCoF? *Хариу: ≈ 0.33 Гц/с.*
20. Хоёр турбины хоорондох зай роторын 7 диаметр, D = 140 м бол зай? *Хариу: 980 м.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Duffie J.A., Beckman W.A. Solar Engineering of Thermal Processes, Photovoltaics and Wind. 5th ed. — Wiley, 2020.
3. Masters G.M. Renewable and Efficient Electric Power Systems. 2nd ed. — Wiley, 2013.
4. Manwell J.F., McGowan J.G., Rogers A.L. Wind Energy Explained. 2nd ed. — Wiley, 2009.
5. Burton T. et al. Wind Energy Handbook. 3rd ed. — Wiley, 2021.
6. IEC 61724-1. Photovoltaic system performance — Part 1: Monitoring. — 2021.
7. IEC 61400-12-1. Wind energy generation systems — Power performance measurements. — 2022.
8. IRENA. Renewable Power Generation Costs in 2024. — Abu Dhabi, 2025.
9. Stockholm Environment Institute. Монгол Улсын нар, салхины эрчим хүч: 2024 оны бодлогын тойм. — 2024.

10. ikon.mn. Өмнөх онд эрчим хүчний хэрэглээний 75.4%-ийг дотоодын үйлдвэрлэлээс хангажээ. — 2025.